AI Agent 기획서

K-ODD Sentinel

해외 위탁운용사(GP) 운영실사 및 공시 정합성 검증 에이전트

해외 운용사에 자금을 위탁하기 전, 미국 정부 공식 공시(SEC Form ADV · EDGAR XBRL)와 재무부 OFAC 제재 명단으로 정합성을 교차 검증하는 3-Agent 실사팀

팀명

입력 필요: 참가 접수 시 등록한 팀명

팀장 성명

황인식

팀원 성명

없음 (개인 참가)

예선 제출물 – Summary

"해외 운용사에 자금을 위탁하기 전, 미국 정부 공식 공시 기록으로 정합성을 교차 검증하는 3인의 AI 실사팀"

서비스명	**K-ODD Sentinel** — 해외 위탁운용사(GP) 운영실사(ODD) 및 공시 정합성 검증 에이전트
문제·사용자	KIC 위탁운용·대체투자 운용역과 리스크·준법감시 담당자가 GP 선정·사후관리 시 **SEC Form ADV Part 1(정형 신고)과 Part 2A(서술형 브로슈어)**, OFAC 제재 명단을 수작업으로 대조하는 부담
Agent 제안	**Collector → Reviewer → Auditor** 3-Agent가 공시를 수집·교차 대조·코드 검산하고, 운용역 승인을 거쳐 근거 링크가 붙은 **ODD 체크리스트·후속 질의서(DDQ)**를 생성. 차별점: 단순 요약이 아닌 정형↔서술형 교차 대조와 결정론적 수치 검증
데이터·기술	SEC IAPD·EDGAR XBRL·OFAC SDN·미국 공적연금 공개자료(전부 공개 데이터) / **Claude Sonnet 5.5 + LangGraph**, Part 2A 브로슈어 RAG, Python 결정론적 검증 도구, 사내 sLLM 전환 구조
기대효과	문서 대조 시간을 줄여 GP 인터뷰·조건 협상에 집중 / 모든 판단에 공시 번호와 감사 로그 부착 / Form ADV 연차 갱신 상시 감시로 확장

예선 단계 웹 프로토타입 화면 — 실데이터 + 예시 데이터 구분 표시



* 구현 완료: SEC IAPD·EDGAR XBRL 실시간 조회, OFAC SDN 성명 대조 (Blackstone·KKR·Apollo) / 설계 시연(예시 데이터): Part 1↔2A 대조, ODD 질의문안 — 본선 구현 예정

① 문제 정의: 국부펀드 해외 위탁운용사 운영실사(ODD)의 구조적 병목

국내 리테일 주식 챗봇이 아닌, 해외 투자 전담 기관투자자(LP)의 실제 위탁운용사 선정·사후관리 페인포인트 해결

1-1. KIC 자산운용 특성과 ODD 업무의 중요성

한국투자공사(KIC)는 정부와 한국은행 등으로부터 위탁받은 자산을 **전액 해외에 투자하는 국부펀드**로, 전통자산(주식·채권)과 대체자산(사모주식, 부동산, 인프라, 사모채권, 헤지펀드)에 걸쳐 글로벌 위탁운용사(GP)를 폭넓게 활용하고 있습니다. (출처: 한국투자공사 공식 홈페이지 및 연차보고서)

주요 사용자 · 업무 상황 · 활용 시나리오

- **사용자:** 위탁운용·대체투자 운용역, 리스크관리·준법감시 담당자
- **상황:** 신규 GP 선정 실사, 기존 GP의 연차 Form ADV 갱신 점검
- **시나리오:** GP명을 입력하면 공시 대조 결과와 인터뷰용 후속 질의서 초안을 받아 검토·승인

기존 일반 LLM 활용(단순 공시 요약 챗봇)의 한계

- 운용사가 작성한 서술형 문구만 요약할 뿐, **정형 신고서(Part 1)와의 불일치**를 잡아내지 못함
- 수치를 확률적 토큰 생성에 의존하여 **운용규모·재무 지표 왜곡(환각)** 위험
- 제재 명단 대조 시 **동명이인 오탐**을 구별하지 못해 재검토 부담 가중

1-2. 현업 ODD(운영실사) 및 준법감시 프로세스의 3대 핵심 페인포인트

Pain Point ① · 정형 신고서(Part 1) ↔ 서술형 브로슈어(Part 2A) 간 정합성 대조 부담

수작업 대조 병목

미국 SEC 등록 자문사(GP)는 **Form ADV Part 1(정형 체크박스·수치: Item 5.F RAUM, Item 11 행정처분 플래그)**과 **Part 2A(수십 페이지 분량의 서술형 브로슈어 PDF: Item 5 수수료, Item 9 징계 상세, Item 11 윤리강령·이해상충)**를 각각 제출합니다. 두 문서 간 산정 기준일 차이, 계열사 수수료 상계 예외 조항을 실무자가 일일이 대조해야 합니다.

Pain Point ② · GP별 상이한 SEC EDGAR XBRL 계정과목 태그로 인한 비교 오류

데이터 파편화

상장 GP(Blackstone, KKR, Apollo 등)의 재무 건전성 점검 시, 기업마다 사용하는 US-GAAP XBRL 태그명(Revenues vs `RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax` 등)이 달라 단순 LLM 호출 시 누락 또는 오매핑이 발생합니다.

Pain Point ③ · OFAC 제재 명단 스크리닝 시 '동명이인 오탐(False Positive)' 검증 피로도

컴플라이언스 리스크

OFAC SDN 제재 명단과 GP 핵심 임원·특수관계인 대조 시, 단순 문자열 유사도 검색은 흔한 영문 성명에서 다수의 오탐을 발생시켜 실무자가 공시된 임원 나이·경력 등 식별정보를 수동으로 대조해야 합니다.

② 서비스 제안 및 차별성: 대화창이 아닌 '실전 ODD 실사 산출물' 생성

공시 근거 링크(Citation Grounding)와 코드 대조 판정이 결합된 기관투자자용 ODD 체크리스트 및 DDQ 생성기

입력
GP명 또는 SEC 등록번호

→ Agent 1 · 수집
Form ADV·10-K·XBRL 수집 및 표준화

→ Agent 2 · 대조
Part 1↔2A 교차 대조, 질의 도출

→ Agent 3 · 검증
수치 검산, OFAC 성명 대조

→ 결과물
운용역 승인 후 ODD 체크리스트·DDQ·감사 로그

산출물 1 · 공시 정합성 대조 매트릭스

정형 신고 수치(Part 1 Item 5.F RAUM, Item 11 플래그)와 브로슈어(Part 2A Item 4·5·9·11) 조항을 나란히 배치하고, 코드로 계산한 편차와 **[정합성 일치] / [심층 확인 권고]** 배지를 부여합니다.

중립 표현 원칙: 징계 공시가 있어도 낙인 대신 `[Item 11 공시 확인 – 후속 질의 대상]`으로 근거만 제시.

산출물 2 · 제재 대조 감사표

GP 임원·핵심운용역 성명을 OFAC SDN 명단과 대조하고, 유사 후보는 **DEF 14A·10-K에 공시된 임원 나이와 IAPD 경력 이력**으로 오탐 가능성 근거를 기록합니다. 최종 판정은 준법감시 담당자가 승인합니다.

시연: 실제 SDN 등재 인물을 테스트 케이스로 주입해 거래 보류(Hard-Stop) 흐름 확인.

산출물 3 · Human-in-the-Loop DDQ

공시 대조와 미국 공적연금(CalPERS·WSIB·OIC) 공개 IC 자료 벤치마크에서 도출된 이슈(수수료 상계 예외, 계열사 거래 이해상충 등)로 **GP 인터뷰·Side Letter 협상용 질의서** 초안을 생성합니다.

최종 판단 주권: 운용역이 승인한 항목만 투자심의(IC) 첨부 문서로 확정.

비교 영역	일반적인 금융 AI 서비스 (단순 RAG 챗봇)	K-ODD Sentinel (본 제안 서비스)
타깃 도메인	국내 상장주식 공시 요약 / 개인투자자용 종목 추천	**국부펀드 해외 위탁운용사(GP) 운영실사 및 규제·수수료 정합성 검증**
검증 메커니즘	단일 문서 텍스트 요약 (운용사 주장 그대로 수용)	**Form ADV Part 1(정형) ↔ Part 2A(서술형) ↔ EDGAR XBRL 교차 대조**
환각·오류 통제	프롬프트 지시문에만 의존	**결정론적 Python 수치 검산 + 근거 부재 시 "공시 원문 확인 불가" 강제 처리**

③ Agent 역할 및 Workflow: 왜 단일 프롬프트가 아닌 3-Agent 분리인가?

수집(Collector) · 비판적 대조(Reviewer) · 결정론적 코드 감사(Auditor)의 권한 분리(Separation of Duties) 설계

단일 LLM에 긴 공시 문서를 넣고 요약과 검증을 동시에 지시하면 **자신이 생성한 요약을 스스로 참이라고 추론하는 자기확증 편향**이 발생합니다. 본 시스템은 금융기관 내부통제(3선 방어선 모델)처럼 수집·대조·감사 역할을 분리했습니다.

Agent 1 · 수집·정규화 — `Collector`

목표: 실사 대상 GP의 공시를 빠짐없이 모아 표준 스키마로 변환

- `sec_iapd_form_adv_lookup` — 계열 등록 자문사, CRD·SEC 번호, Item 11 플래그
- `sec_edgar_xbrl_canonical_mapper` — 10-K XBRL 태그 표준화
- **판단:** 계열 자문사 중 실사 범위에 넣을 법인 선택
- **산출물:** `CanonicalGPBundle.json`

Agent 2 · 비판적 대조 (Red-Team) — `Reviewer`

목표: 운용사 서술과 정형 신고의 불일치·위험 신호 발굴

- `form_adv_part1_part2a_diff_engine` — Part 1 항목과 Part 2A Item 4·5·9·11 비교
- `pension_ic_benchmark_matcher` — 공적연금 공개 ODD 기준과 수수료·이해상충 조항 대조
- **판단:** 어떤 차이를 후속 질의 대상으로 올릴지 선정
- **산출물:** 확인 필요 항목, 질의서 초안

Agent 3 · 결정론적 감사 — `Auditor`

목표: 보고서의 모든 수치·제재 판정을 코드로 재검증

- `numeric_grounding_verifier` — 보고서 숫자를 원본 JSON 값과 1:1 대조
- `ofac_sdn_fuzzy_screener` — SDN 전체 명단 성명 유사도 대조
- **판단:** 통과 / Agent 2로 반려 / 담당자 검토 분류
- **산출물:** 검증 배지·감사 로그가 붙은 최종 리포트

자율 수행 범위

조회 대상 법인 선택, 대조 항목 선정, 도구 호출 순서, 반려·재시도 여부는 Agent가 스스로 결정

사람 승인이 필요한 범위

제재 후보의 최종 판정, 질의서 발송, IC 첨부 확정은 운용역·준법감시 담당자가 승인

종료 조건 (Self-Correction 루프)

모든 항목에 검증 배지 부여 시 종료. 수치 불일치·출처 누락은 Agent 2로 반려, 2회 재시도 후에도 미해결이면 "공시 원문 확인 불가"로 표기하고 종료

④ AI 기술·Tool/API 구성: 모델, 프레임워크, 도구 및 신뢰성 확보 방안

외부 API ↔ 사내 폐쇄망 sLLM 전환 구조, 엄격한 입출력 스키마, 감사 추적 로그 및 예외 처리 설계

구성 요소	선택 및 역할
추론 모델	**Claude Sonnet 5.5**(외부 API, 공개 공시 분석) / 사내 전환 시 오픈 웨이트 모델을 **vLLM**으로 서빙 — 동일 인터페이스로 교체
Agent Framework	**LangGraph** — 3-Agent를 상태 그래프로 구성, 반려·재시도 루프와 사람 승인 단계를 노드로 구현
RAG	Form ADV Part 2A 브로슈어 PDF를 Item 단위로 분할·인덱싱. 인용 시 Item 번호·쪽 번호를 근거로 바인딩
Memory	실사 건별 `CanonicalGPBundle.json` 상태 저장 — 연차 갱신 시 이전 실사 결과와 변경점 비교
Tool/API	SEC IAPD·EDGAR(입력: 법인명/CIK → 출력: 공시 JSON), OFAC SDN(입력: 성명 → 출력: 후보·유사도), Python 검산(입력: 초안·원본 → 출력: 일치 여부). 호출 조건은 ③의 Agent별 판단에 따름

```
// Agent 2 → Agent 3 검증 요청·감사 결과 스키마 (Strict JSON Schema 검증)
{ "gpEntity": { "legalName": "BLACKSTONE INC.", "cik": "0001393818",
                "secFileNumber": "801-64755", "crdNumber": "136979" },
  "consistencyChecks": [{ "itemCode": "ADV_PART1_5F_VS_PART2A_ITEM4",
      "part1ValueUsdB": 1107.6, "part2AValueUsdB": 1107.6, "computedDiffUsdB": 0.0,
      "status": "VERIFIED_MATCH", "sourceCitation": "SEC Form ADV #801-64755 (예시)" }],
  "ofacScreening": { "executiveName": "<임원 성명 · 10-K 공시>", "fuzzyScore": 0.93,
      "resolution": "REVIEW_REQUIRED", "auditEvidence": "SDN DOB vs DEF 14A 공시 나이 불일치" },
  "humanApprovalStatus": "PENDING_OFFICER_REVIEW" }
```

오류·환각 대응 및 근거 표시

- **근거 부재 시 기권:** 공시 원문에 없는 수치·조항은 추측하지 않고 "공시 원문 내 확인 불가 — GP 직접 징구 항목"으로 분류
- **출처 바인딩:** 모든 문장·수치에 Form ADV 번호, CIK, Item·쪽 번호 표기
- **수치 검산:** LLM이 쓴 숫자는 Agent 3 코드가 원본과 대조한 뒤에만 출력

재시도·예외 처리

- **API 지연·장애:** 타임아웃 감지 시 값을 추정하지 않고 "조회 실패"로 표기(예선 구현). 본선에서 기준일을 명시한 스냅샷 캐시로 전환
- **반려 루프:** 검산 실패 시 최대 2회 재생성 후 미해결 항목은 확인 불가 처리

공공 금융기관 보안 고려

- **모델 교체 구조:** 공개 공시는 외부 API, 향후 비공개 문서(계약서 초안 등)는 사내 폐쇄망 sLLM으로 코드 변경 없이 전환
- **감사 로그:** 도구명, 엔드포인트, 응답 상태, 응답 시간을 단계별로 기록

⑤ 데이터 활용 계획: 100% 공개 데이터와 2대 전처리 파이프라인

기밀 문서(비공개 IM/LPA) 의존 없이 공공 데이터만으로 재현 가능한 수집·갱신·전처리 체계

데이터 · 출처	수집 항목 및 활용 목적	수집·갱신 방법	이용 조건
SEC Form ADV api.adviserinfo.sec.gov	SEC 등록번호, CRD, Item 11 공시 플래그(수신 확인) / RAUM, Part 2A 브로슈어 수수료·이해상충(본선 파싱)	실사 시점 실시간 조회	미국 정부 공개 데이터
SEC EDGAR XBRL data.sec.gov	상장 GP 10-K 제출 이력, US-GAAP 재무 수치 — 재무 건전성 점검	실시간 조회 (User-Agent 명시, 초당 요청 제한 준수)	미국 정부 공개 데이터
OFAC SDN 명단 sanctionslistservice.ofac.treas.gov	제재 대상 개인 성명, 생년, 국적, 제재 프로그램 — 임원·관계인 제재 대조	전체 CSV 수신 후 12시간 캐시 갱신	미국 재무부 공개 데이터
미국 공적연금 공개자료 CalPERS · WSIB · Oregon OIC	이사회 공개 GP 투자심의 자료, 수수료·이해상충 점검 항목 — ODD 벤치마크 룰셋	분기별 수동 수집, 출처·수집일 기록	주정부 정보공개 문서 (출처 명시)

전처리 1 · XBRL 계정 표준화 (Canonical Financial Mapper)

같은 '총매출'이라도 운용사마다 태그명이 다르므로 우선순위 매핑 테이블로 정규화합니다.

totalRevenues	`Revenues → RevenueFromContractWithCustomer... → TotalRevenuesAndOtherIncome`
netIncome	`NetIncomeLoss → ProfitLoss`
totalAssets	`Assets (10-K 연간 값 필터)`

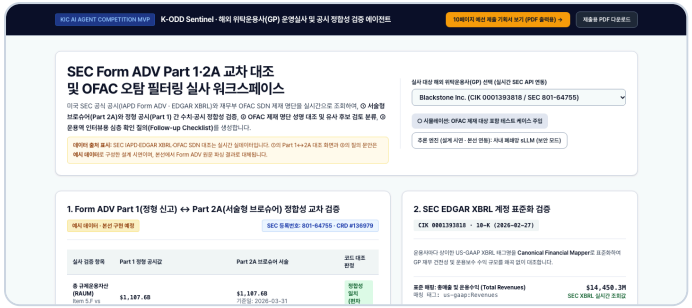
전처리 2 · OFAC 2단계 대조 (오탐 관리)

Stage 1 · 성명 유사도 (예선 구현): SDN 개인 명단의 주 성명과 성(姓) 일치를 전제로 Jaro-Winkler 유사도 0.90 이상 후보 추출. 별칭(AKA)은 본선 추가.

Stage 2 · 공개 메타데이터 대조 (본선): SDN의 생년·국적·주소와 DEF 14A·10-K 공시 임원 나이, IAPD 경력·근무지를 대조. 불일치 근거 2개 이상이면 `LIKELY_FALSE_POSITIVE`로 분류하고 최종 소거는 준법감시 담당자가 승인.

⑥ MVP 개발 계획: 예선 구현 현황, 본선 일정·완료 기준, 데모 시나리오

데이터 수집 계층과 UI를 예선 단계에 먼저 구축하여, 본선 기간(약 19일)은 검증 엔진과 정량 평가에 집중



예선 시점 실측 결과 (2026.11.08)

- SEC IAPD: Blackstone 검색 시 등록 자문사 54건 등 3개 그룹 식별번호·Item 11 플래그 수신
- XBRL: Blackstone US-GAAP 태그 430개 중 매출 $14,450.3M, 순이익 $3,019.2M, 총자산 $47,709M 매핑
- OFAC: SDN 개인 7,541건 수신, 실제 임원 9명 유사 후보 없음, 실제 등재 인물(테스트) 유사도 1.00 적중

기술 스택: Next.js·TypeScript(UI·API), Python(LangGraph Agent·검산 도구), Claude Sonnet 5.5 API, 클라우드 배포

단계 (일정)	핵심 과업	완료 기준
Phase 0 (완료) ~ 11/12	SEC IAPD·EDGAR XBRL 실시간 조회, OFAC 명단 성명 대조, 3개 GP 대시보드	3개 GP 실데이터 조회·대조 화면 동작
Phase 1 12/03 ~ 12/09	LangGraph 3-Agent 연결, Part 2A Item 분할 파서, Part 1↔2A 대조를 실데이터로 전환, GP 25개사 확대	예시 데이터 0건, 25개사 파싱 성공률 측정
Phase 2 12/10 ~ 12/16	50문항 정답 세트로 단일 LLM 대비 정량 비교, OFAC Stage 2 구현	아래 3개 지표 실측 리포트 완성
Phase 3 12/17 ~ 12/22	ODD 리포트 PDF/Excel 내보내기, 데모 배포, GitHub 정리, 시연 영상	데모 URL·GitHub·영상 제출 완료

정량 평가 지표 (본선 실측 예정, 추측 수치 미기재): ① 수치 정합성 정확도 — 리포트 수치가 원본과 일치하는 비율 ② 미확인 정보 기권율 — 원문에 없는 함정 질문 10문항에서 "확인 불가"로 답한 비율 ③ OFAC 대조 정밀도·재현율 — 동명이인 정상 인물 15명 + 실제 등재 인물 5명 혼합

데모 시나리오 (발표 3분)

1. GP 선택 → 3-Agent 실행 과정과 감사 로그 실시간 표시
2. Part 1↔2A 불일치 항목과 근거 원문 위치 확인
3. 제재 테스트 케이스 주입 → 거래 보류 및 담당자 승인 흐름

주요 리스크 · 대응

- Part 2A 서식 편차 → Item 제목 기반 분할 + 실패 시 확인 불가 처리
- SEC·OFAC API 장애 → 기준일 명시 스냅샷 캐시
- 일정 지연 → 대상 GP 수를 줄이고 검증 품질 우선

⑦ 기대효과 및 확장성: 국부펀드 투자 실무 혁신 및 거버넌스 고도화

신규 위탁운용사 선정부터 기존 GP의 연차 공시 변경(Annual Amendment) 상시 모니터링까지 확장

기대효과 1 · 시간: 실사 리드타임 단축

사전 문서 대조 자동화로 심층 인터뷰 집중

Form ADV Part 1·2A, 10-K, OFAC 명단을 수작업으로 대조하던 시간을 줄여, **GP 경영진 인터뷰와 부속합의서(Side Letter) 조건 협상** 등 고부가가치 업무에 역량을 집중합니다.

기대효과 2 · 품질·신뢰성: 검증 가능한 감사 체계

모든 판단에 공시 번호와 감사 로그 부착

모든 문장과 수치에 `[SEC Form ADV #801-...]`, `[EDGAR CIK ...]` 출처가 붙고 도구 호출 로그가 보존되어, 내·외부 감사와 준법감시 요건에 대응합니다.

기대효과 3 · 확장성: 상시 감시

연차 갱신(Annual Amendment) 변경점 자동 감지

1회성 실사를 넘어, 출자한 위탁운용사가 매년 SEC에 제출하는 **Form ADV 갱신본의 변경점(신규 Item 11 공시, 핵심운용역 변동, 수수료 조항 변경)**을 자동 감지하는 상시 모니터링으로 확장합니다.

단계별 운영 적용 경로

Stage 1 · 공개 공시 ODD 자동화 (본 MVP)

SEC Form ADV Part 1·2A, EDGAR XBRL, OFAC SDN, 공적연금 공개자료 기반 사전 실사 체크리스트 생성

Stage 2 · 사내 폐쇄망 sLLM + 비공개 문서

사내 sLLM으로 추론 엔진 전환 후 비공개 LPA·Side Letter·DDQ 응답서 교차 검증으로 확장

Stage 3 · 전 자산군 위탁운용 상시 감시망

전통·대체자산 위탁운용사의 공시 변경, 핵심인력 변동, 제재 이벤트를 실시간 알림으로 연동

⑧ 부록 – 출처 및 AI 활용 내역

외부 데이터·API·오픈소스·이미지의 출처와 이용 조건, 생성형 AI 및 AI 개발 도구의 모델명과 활용 범위

구분	항목 · 출처	이용 조건	활용 범위
외부 데이터·API 수집일 2026.11.08	SEC IAPD (api.adviserinfo.sec.gov)	미국 정부 공개 데이터	운용사 등록 정보·공시 플래그 조회
	SEC EDGAR (data.sec.gov)	미국 정부 공개 데이터, SEC 공정 접근 정책 준수	10-K 이력, XBRL 재무 수치
	OFAC SDN List (sanctionslistservice.ofac.treas.gov)	미국 재무부 공개 데이터	임원·관계인 제재 명단 대조
	CalPERS·WSIB·Oregon OIC 이사회 공개자료, 한국투자공사 홈페이지·연차보고서	공개 문서, 출처 명시 인용	ODD 벤치마크(본선), 문제 정의 배경
오픈소스	Next.js, React, Tailwind CSS / Pretendard 폰트 / (본선) LangGraph, vLLM	MIT / SIL OFL 1.1 / MIT, Apache-2.0	프로토타입 UI·API, Agent 구성, 모델 서빙
외부 코드·이미지	외부 코드 복제 없음 / 기획서 내 화면 이미지는 자체 프로토타입 캡처	—	—
생성형 AI · AI 개발 도구	Google Gemini, Anthropic Claude (Claude Code)	각 서비스 이용약관 준수	기획 아이디어 검토, 기획서 문안 초안, 프로토타입 코드 작성 보조. 사실관계·수치는 참가자가 공식 출처로 직접 확인
	Claude Sonnet 5.5 API (서비스 내 추론 모델)	유료 API, 이용약관 준수	본선 MVP의 Agent 추론 (예선 프로토타입에는 미연동)

확인 사항: 본 기획서와 제출물에는 민감정보, 개인정보, API Key가 포함되지 않았습니다. 화면에 표시되는 운용사 임원 성명은 각 사 10-K에 공시된 공개 정보이며, 제재 대조 결과는 판정이 아닌 검토 보조 정보입니다.